

Como hacer una Hackintosh

100%

El termino "hackintosh" hace referencia a la práctica de instalar y ejecutar un sistema operativo de Apple, macOS, en hardware no fabricado por dicha compañía, generalmente computadoras personales basadas en arquitecturas x86 o x64. Dado que Apple diseña su software para que funcione en una simbiosis estricta con su propio hardware (incorporando chips de seguridad de discos y configuraciones de firmware específicas), lograr que macOS arranque en una PC convencional requiere una profunda comprensión de la interacción entre el hardware subyacente, la interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) y el kernel del sistema operativo (Darwin).

- Selección de hardware y Arquitectura Base
El primer paso y el más crítico en la creación de un sistema hackintosh es la selección de componentes. A diferencia de un entorno windows o Linux, que poseen un soporte genérico de controladores, macOS solo incluye soporte nativo para el hardware que Apple ha utilizado históricamente en sus propios equipos.

Procesador (CPU):

Historicamente, los procesadores Intel han sido el estandar de Oro. Las generaciones de Intel desde la 8va hasta la 10ma (Coffee Lake y Comet Lake) ofrecen la mayor compatibilidad nativa, ya que Apple lanzo múltiples iMacs y Macbooks con estos chips. Para generaciones posteriores (11va en adelante), o para procesadores AMD (arquitectura Zen), se requiere un "spoofing" (falsificación) de la CPU y parches avanzados a nivel kernel, lo que incrementa la complejidad.

Procesamiento Grafico (GPU):

Apple abandono el soporte para tarjetas graficas NVIDIA hace años. Por lo tanto, las tarjetas AMD Radeon (como las series RX 400, 500, 5000 y 6000) son fundamentales para obtener aceleración grafica por hardware (Metal/Oculus). Sin esta aceleración, el sistema carece de animaciones fluidas y es incapaz de ejecutar tareas pesadas o software de edición.

Placa Base y Redes:

La placa base dicta el comportamiento de la gestión de energía y el mapeo de puertos USB. Además, los módulos de red inalámbrica (Wifi y Bluetooth) deben ser cuidadosamente seleccionados; frecuentemente se utilizan tarjetas Broadcom que son extraídas o basadas en las mismas que Apple utiliza para habilitar características del ecosistema como Air Drop, Handoff o iMessage.

• El Gestor de Arranque: OpenCore y la inyección de entorno.

El núcleo de la creación de una Hackingtosh moderna es el gestor de arranque (Bootloader). Durante años, la comunidad utilizó herramientas como Chameleon o Clover, sin embargo, el estándar técnico actual es OpenCore.

OpenCore funciona interceptando el proceso de arranque antes de que el sistema operativo se cargue. En lugar de modificar los archivos originales de macOS (lo cual rompería las firmas de seguridad del sistema y actualizaciones), OpenCore inyecta en la memoria los controladores y parches necesarios "al vuelo". Su filosofía es emular el firmware de una Mac real de manera más limpia y fidedigna.

- Componentes Lógicos: kexts, ACPI y SMBIOS.
Para engañar a macOS y hacer que interactúe correctamente con componentes de PC, OpenCore utiliza 3 elementos fundamentales dentro de la partición EFI.

kexts (Kernel Extensions):

Son el equivalente a los "drivers" en windows. En un sistema Hackintosh, son vitales kexts como VirtualSMC, Lilu y WhateverGreen.

Parches ACPI (Advance Configuration and Power interface.):

Las computadoras PC tienen tablas ACPI (DSDT y SSDT) diseñadas para windows. macOS espera que estas tablas tengan una estructura muy particular. Para solucionarlo, se compilan archivos .aml personalizados que corrigen la gestión de energía de la CPU, habilitan el reloj del sistema correctamente y ajustan el comportamiento del estado de suspensión (sleep/wake).

SMBIOS (System Management BIOS):

Es necesario inyectar datos falsos pero matemáticamente válidos que correspondan a un modelo de Mac real.

Esto engaña a los servidores de Apple para permitir el inicio de sesión con un Apple ID y el uso de la App Store.

- **Proceso de Configuración e Instalación**
La instalación se realiza creando una unidad USB de arranque que contiene la imagen de recuperación de macOS y la carpeta EFI generada con OpenCore. Antes de iniciar, es obligatorio configurar la BIOS de la computadora anfitrión: se debe desactivar el Secure Boot, el Fast Boot y el CFG Lock, así como establecer el modo de los discos SATA en AHCI.

El Archivo principal que controla todo el proceso es el config.plist, un documento en formato XML que sirve como el "cerebro" de OpenCore. Este archivo se debe editar meticulosamente mediante editores de listas de propiedades, activando "quirks" (ajustes de compatibilidad) específicos que varían dependiendo de la familia del procesador y la placa base elegida. Un solo error de sintaxis en este archivo puede resultar en un Kernel Panic (fallo crítico del sistema) durante el arranque.

- Post - instalación y el Mapeo de Puertos USB
Una vez instalado macOS, el trabajo no ha terminado. Uno de los procesos más importantes de la post - instalación es el "mapeo de puertos USB". Apple impone un límite estricto de 15 puertos lógicos por controlador USB. Las placas base de PC suelen superar este límite. El usuario debe crear un mapa personalizado que de desactive los puertos no utilizados para asegurar que los dispositivos conectados funcionen a su velocidad correcta y que la computadora pueda entrar y salir del modo reposo sin corromper los discos externos.